

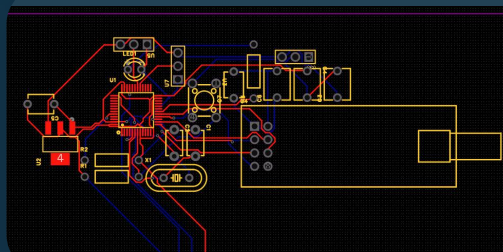
PORTFOLIO 2026

左涵俊作品集

Game Systems • Interactive
Prototypes • Embedded Practice

四川大学 · 电子信息类本科 · 2029 年 7 月毕业

Unity 游戏原型、玩法系统实现、叙事交互、STM32 软硬件结合项目



PROFILE

我是谁，以及现在最值得看的方向

左涵俊 Left Jun / Limenaut

我目前就读于四川大学电子信息类本科，主要做游戏原型、互动系统、玩法系统实现和软硬件结合项目。作品集重点展示我在短周期项目里把想法落成可运行版本的能力：从机制验证、系统实现、内容整合，到团队推进和公开发布。

我更关注“机制是否真的能被玩出来”：角色控制是否顺手、状态切换是否带来决策、叙事是否能落到关卡和系统里，以及工程结构是否足够清晰，能在有限时间内继续迭代。

方向

游戏系统 / 玩法原型 /
嵌入式实践

毕业

2029 年 7 月

主力工具

Unity、C#、STM32、
Hugo

代表项目顺序

1. 亚舍拉挽歌
2. 智能风动船模无线遥控系统
3. Emotion Mask

联系

Zuo051607@163.com
Limenaut0@gmail.com

QQ 1508017864
微信 Zuo18481428798

技术栈与工程能力

游戏程序

- 角色控制：移动、长短跳、二段跳、冲刺、贴墙、受伤、死亡、复活。
- 状态系统：面具/强化状态、参数切换、能力开关、场景反馈和音乐联动。
- 关卡交互：移动平台、陷阱、隐藏平台、检查点、资源收集、道具与触发器。
- 流程系统：开始/暂停、计时、结算、多结局阈值、对话和 UI 反馈。

嵌入式与硬件

- STM32F103C8T6 + HAL，外设包含 ADC、SPI、PWM、USART、GPIO。
- nRF24L01 无线通信，遥控器端打包发送舵机角度与油门数据。
- PCB 原理图与布局，处理稳压、滤波、晶振、外部接口和状态 LED。
- 调试中使用死区、范围限制、软件滤波和状态反馈定位抖动/供电/通信问题。

项目组织

- 能把 Game Jam 创意拆成核心闭环、可验收模块和后续表现增强。
- 多次担任队长，负责功能拆解、版本整合、每日推进和交付范围控制。
- 将策划文本转译为程序任务、美术素材清单、交互节点和测试路径。
- 维护 Hugo 双语作品集，并能将项目内容整理成网页与 PDF 展示材料。

常见项目拆分方式

Player Control

- ├ PlayerMove / PlayerJump
- ├ PlayerDash
- ├ GroundCheck / WallCheck
- └ Respawn / CheckPoint

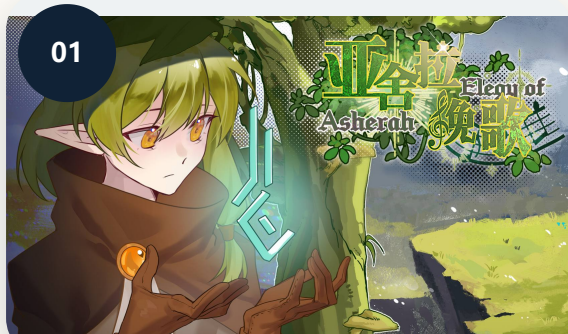
State & Resource

- ├ MaskControl
- ├ EnergyManager
- ├ EnergyDrainController
- └ EndingManager

Embedded Control

- ├ ADC sampling
- ├ SPI + nRF24L01
- ├ PWM mapping
- └ PCB / power debug

三个最能代表当前能力面的项目



亚舍拉挽歌

72 小时团队游戏 · 腾讯高校游戏极限开发大赛

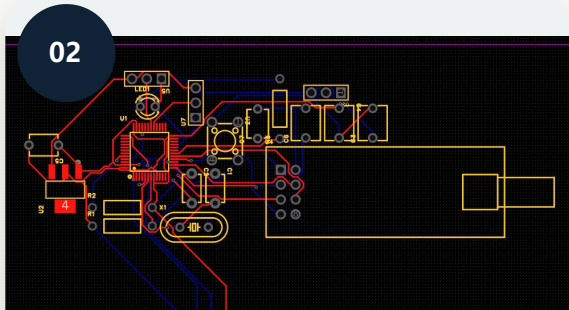
资源管理

平台跳跃

多结局

团队推进

围绕生命之树枯萎的世界，设计地下收集与地上攀登的双循环，把灵能做成生命、时间压力与结局评价共用的核心资源。



智能风动船模无线遥控系统

软硬件结合项目 · 进入决赛阶段

STM32

PCB

无线通信

调试

完成遥控器与船载接收器的无线控制链路，覆盖 ADC 采样、SPI 通信、PWM 映射、PCB 绘制、焊接和整机联调。



Emotion Mask

Global Game Jam 2026 · 单人 48 小时作品

状态切换

平台解谜

TapTap 上架

9.4 评分

以 Mask 主题展开，玩家切换平静、快乐、愤怒三种面具状态，用不同能力观察道路、跨越障碍和破坏阻挡。

亚舍拉挽歌

围绕生命之树枯萎的世界，设计地下收集与地上攀登的双循环，把灵能做成生命、时间压力与结局评价共用的核心资源。

资源管理

平台跳跃

多结局

团队推进

时间

2026.3 · 72h

角色

队长 / 主程 / 玩法策划 / 音乐制作

工具

Unity / C#

我完成的关键工作

- 完成角色移动、跳跃、冲刺、贴墙、复活与双形态切换等基础系统。
- 设计灵能流失、遗骨收集、捷径建造和多结局结算，让资源管理直接影响叙事收束。
- 担任队长推进 72 小时内的程序、美术、文案、音乐和版本整合。

程序模块

- PlayerMove / PlayerJump / PlayerDash：平台跳跃基础操作、移动参数与冲刺反馈。
- GroundCheck / WallCheck / Respawn：落地、贴墙、死亡与检查点复活。
- MaskControl / EnergyManager / EnergyDrainController：普通/强化状态与灵能流逝。
- SafetyTimer / ShortcutBuilder / EndingManager：地下安全时间、捷径建造与结局阈值。



告示板：资源、加时器、捷径与强化状态



对话框：栖枝与母树意识残响

亚舍拉挽歌：资源循环与结果反馈



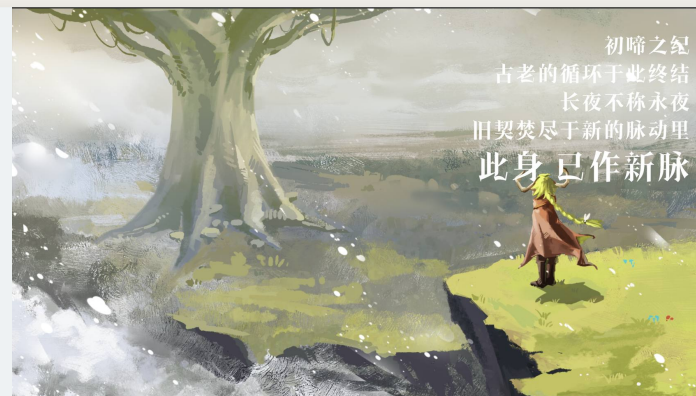
地下收集：时间压力与强化风险



地上攀登：资源换捷径



结局：按资源管理结果结算



尾声：回应循环、牺牲与再生主题

结构收获：在 72 小时限制内，我把移动、形态、资源、场景切换、对话、结局拆成可并行整合的模块，让团队能够先保证闭环，再补表现和叙事密度。

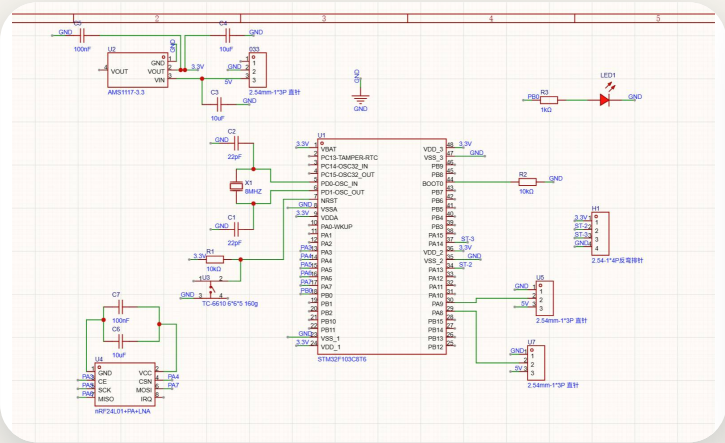
智能风动船模无线遥控系统

完成遥控器与船载接收器的无线控制链路，覆盖 ADC 采样、SPI 通信、PWM 映射、PCB 绘制、焊接和整机联调。

- STM32
- PCB
- 无线通信
- 调试

工程链路

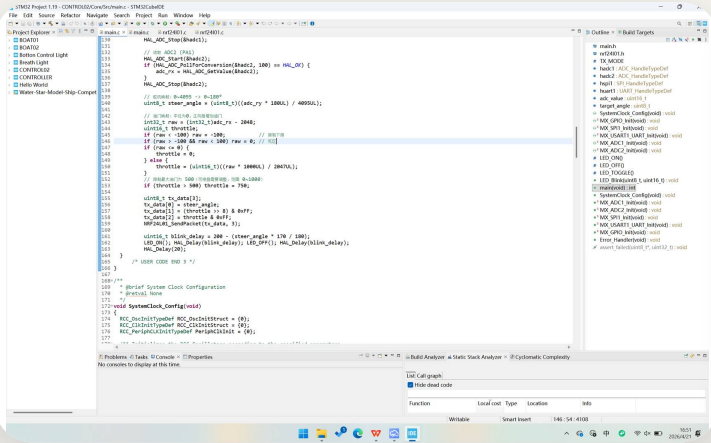
- 用 STM32 HAL 完成 ADC、SPI、PWM 和状态指示灯等底层驱动。
- 设计接收端原理图和 PCB，处理 3.3V 稳压、滤波、晶振、通信模块与外部接口。
- 通过软件滤波和电源优化降低摇杆抖动与纹波影响，完成可下水运行版本。



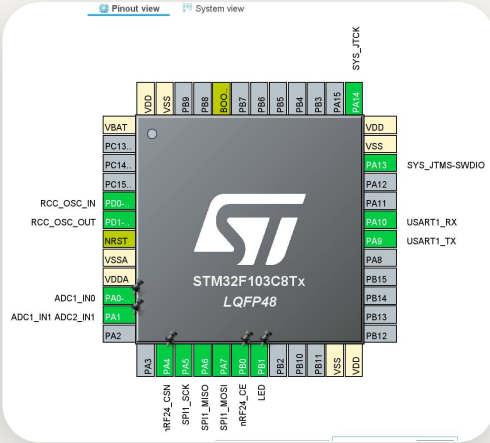
接收端原理图

底层与调试

- ADC1 / ADC2：读取摇杆输入并做范围限制、死区与比例映射。
- SPI1 + nRF24L01：遥控端打包舵机角度与油门数据，接收端解析执行。
- PWM：将输入映射到舵机和动力输出，形成遥控器到船端执行机构链路。
- 电源与通信硬件：AMS1117-3.3 稳压、滤波电容、晶振、状态 LED 与外部接口。



ADC / PWM / nRF24L01 代码调试



STM32CubeMX 引脚配置

时间	2026.3
角色	队长 / 主程 / 硬件设计
工具	STM32F103C8T6 / HAL / nRF24L01 / 嘉立创 EDA

Emotion Mask

以 Mask 主题展开，玩家切换平静、快乐、愤怒三种面具状态，用不同能力观察道路、跨越障碍和破坏阻挡。

状态切换

平台解谜

TapTap 上架

9.4 评分

时间

2026.1 · 48h

角色

独立开发 / 策划 / 程序 / 像素美术 / 音乐

工具

Unity / C#

机制表达

三种面具不是简单数值增益：平静负责观察隐藏平台，快乐带来更强机动性，愤怒负责破坏和突破。玩家需要在不同情绪之间切换，才能读懂关卡。

程序模块

- PlayerMove / PlayerJump / PlayerDash：移动、长短跳、二段跳、冲刺与贴墙判定。
- MaskControl / MaskAnimator：平静、快乐、愤怒三种状态的能力与表现切换。
- EmotionalPlatform / TrapCheck：按状态控制平台显示、陷阱判定和关卡路径变化。
- CheckPoint / Respawn / GameTimer：死亡复活、流程推进、计时与结算统计。
- MusicManager：不同面具状态下的背景、音乐与操作反馈联动。



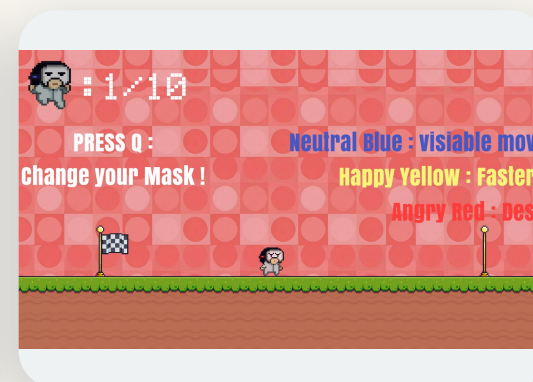
平静：隐藏平台可见



快乐：同位置平台不可见



关卡：尖刺、墙面、移动平台



教学：三种面具能力

Relativity of a Dot

验证同一关卡在二维投影与三维空间规则下产生不同解法的可能性。完成相机切换、移动规则切换、碰撞体切换和空间解谜闭环。

时间	2026.2 · 6h
角色	单人开发 / 创意 Demo
工具	Unity / C# / Cinemachine

- Unity
- C#
- Cinemachine
- 维度切换



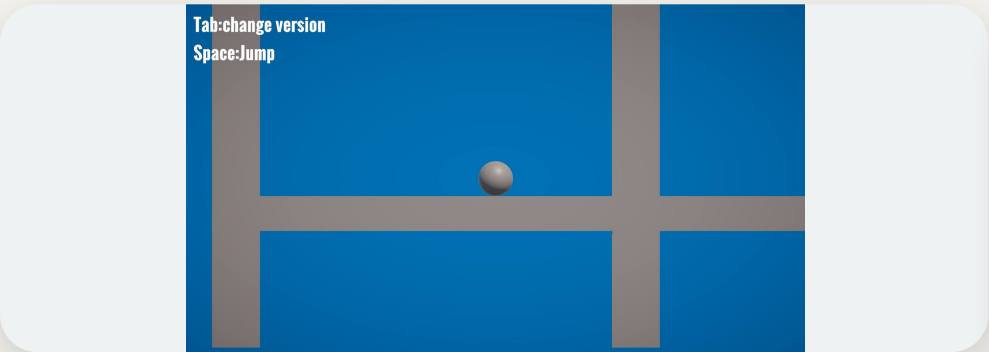
封面：二维/三维切换创意原型

技术实现

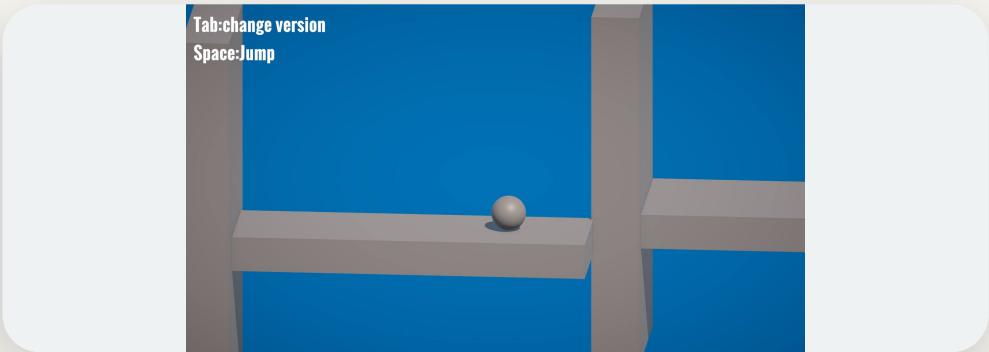
- DimensionManager：统一维护 2D / 3D 状态，并切换 Cinemachine 相机优先级。
- PlayerMove：根据维度状态切换移动轴，二维限制单轴，三维开放平面移动。
- GroundCheck2D / GroundCheck3D：分别处理两种空间规则下的落地检测。
- DimensionObject：按当前维度启用不同碰撞体，并在二维状态下修正玩家投影位置。
- 流程联动：Tab 输入触发维度、相机、玩家控制、碰撞规则和关卡解法同步变化。

核心验证

这个原型重点验证一条完整联动链路：玩家按下 Tab 后，维度状态、相机、玩家移动轴、碰撞规则和关卡解法同步变化。



二维投影视角：规则更接近传统平台关卡



三维视角：空间深度改变路径理解

时瞳回响

围绕古代、现代、未来三重时间线，设计音乐、记忆与时间回响的叙事解谜结构。负责世界观、三幕式流程、对话文案、美术需求拆解与团队推进。

Godot

三时间线

叙事解谜

团队推进

时间

2025.11 · 7 天

角色

队长 / 策划 / 文案 / 玩法设计

工具

Godot / AI 辅助场景生成



封面：音乐、记忆与时间回响

程序与制作拆分

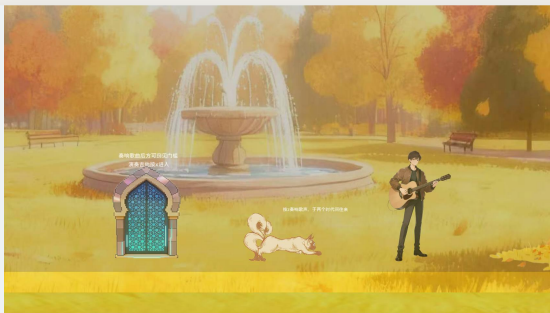
- Godot 场景组织：按古代、现代、未来拆分场景层级，保持同一地点在三个时代中的对应关系。
- 角色与平台规则：拆解移动、蹬墙跳、翻滚、条件二段跳、交互触发和时间切换需求。
- 交互道具：时间门、乐器、NPC 对话、可改变过去并影响现在的场景状态。
- 团队协作：把策划案拆成程序任务、美术分层素材、对白文本和每日可验收版本。

我负责的内容

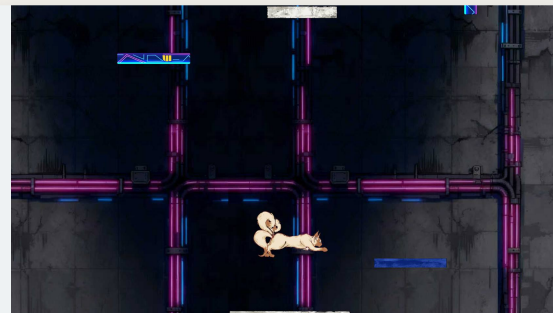
我负责将“同一地点在三个时代变化”的概念拆解成可执行结构：每个时代有什么场景、道具、NPC、音乐线索，以及哪些行为会改变后续时间线。



古代乐师与竹笛：音乐作为敬畏



现代公园与吉他：时间门和怀念乐章



未来高塔：冷色空间与机器人核心

我能稳定交付的部分

Unity / C#

角色控制、跳跃/冲刺/贴墙、状态机、资源系统、检查点、结算、多结局、UI 与音频反馈。

工程拆分

按玩家控制、状态资源、关卡交互、UI 对话、场景表现、结局流程拆模块，保持短周期可维护。

Godot 原型

做过叙事解谜项目的场景组织、交互道具拆解、时间线切换需求设计和流程调试。

STM32 / HAL

ADC、SPI、PWM、USART、GPIO、nRF24L01，无线遥控链路与船端执行机构控制。

硬件实践

嘉立创 EDA 原理图/PCB、稳压滤波、晶振、接口、焊接、供电与通信问题排查。

发布与协作

Git、Visual Studio、VS Code、Keil、STM32CubeIDE、TapTap/GGJ 发布、Hugo 作品集维护。

联系我

Zuo051607@163.com · Limenaut0@gmail.com
QQ 1508017864 · 微信 Zuo18481428798

主页

GitHub: <https://github.com/Left-Jun>
YouTube: <https://www.youtube.com/@Limenaut>
B站: <https://space.bilibili.com/498452594>
小红书: <https://www.xiaohongshu.com/user/profile/608d850d000000000100987d>

技术附录 A · 系统流程图更新

本附录只做轻量追加，不重排原作品集。它把网站近期新增的系统流程图和脚本结构整理成可快速阅读的技术索引。

#

Emotion Mask

输入：移动、跳跃、冲刺、面具切换。状态：MaskControl 维护冷静 / 快乐 / 愤怒。输出：隐藏平台、破坏物、音乐、死亡复活、碎片结算都回到情绪状态。

Unity

State Machine

Release Loop

#

亚舍拉挽歌

输入：玩家动作、区域状态、资源触发器。状态：灵能、地下安全时间、遗骨与捷径。输出：UI、对话、背景、音乐和 EndingManager 的多结局阈值。

Limenauts

Energy

Team Project

#

智能船模

输入：摇杆 ADC 采样。通信：3 字节无线包经 NRF24L01 / SPI 发送。输出：船载端解包后转换为 50Hz PWM，驱动舵机与电调。

STM32

NRF24L01

PWM

技术附录 B · 脚本结构与更新路径

这页把作品集站新增的项目页技术结构压缩成脚本索引，方便面试或快速浏览时解释“我具体做了什么”。

项目页结构

每个重点项目按“输入 → 状态 / 模块协作 → 输出 → 我的取舍”整理。正文中已加入 flow-system.svg / flow-system-en.svg，用静态流程图承载系统关系。

Emotion Mask 脚本链

MaskControl 管理情绪状态；PlayerMove / PlayerDash 处理移动与冲刺；平台和破坏物读取状态；GameManager、GameTimer、PlayerCheckpoints 负责死亡、复活、计时与结算。

亚舍拉挽歌脚本链

EnergyManager 是中心状态；地下安全时间、拾取、捷径、对话、背景和音乐都围绕灵能变化展开；EndingManager 根据最终灵能阈值触发多结局。

智能船模控制链

CONTROL02 负责 ADC 摇杆采样、死区与 3 字节 tx_data；BOAT02 负责 N RF24L01 接收、解包、限幅与 PWM 输出，调试点覆盖 ADC、SPI 状态、LED 和执行机构。

内容系统更新

网站新增项目、复盘、开发计划之间的显式关联。首页能从开发计划跳到对应复盘；项目页会显示延伸记录，方便从作品展示进入过程和后续版本。

注：本附录基于当前网站内容和项目源码整理，作为原作品集 PDF 的轻量补充。